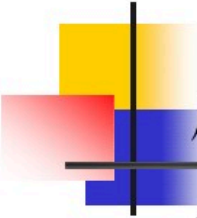


§ 4.4 牛顿插值

1. 插值多项式的逐次生成

思考：假设在已知节点 $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ 时，已计算出插值多项式 $P_{n-1}(x)$ ，若再增加一个节点 x_n ，这时要计算多项式 $P_n(x)$ ，由于是在前面的已有节点保持不变的基础上仅增加一个节点，那么**计算 $P_n(x)$ 时是否可利用已有的 $P_{n-1}(x)$ ，来提高计算效率。**

而对于拉格朗日插值中的插值基函数，每多一个节点，则每一个基函数 $l_i(x)$ 都发生改变，需要重新计算，自然无法实现重复利用，所以需要考虑其他的实现过程。



由于拉格朗日插值多项式可看作直线方程两点式的推广，那么不妨考虑直线方程的**点斜式**，即已知两点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1)$ ，过这两点的一次插值多项式为

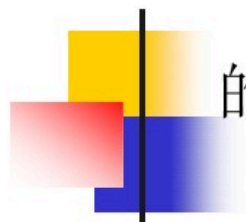
$$P_1(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0)$$

或者

$$P_1(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} (x - x_0)$$

可看作在零次插值多项式 $P_0(x) = f(x_0)$ 基础上的修正，即

$$P_1(x) = P_0(x) + a_1(x - x_0), \quad \text{其中} \quad a_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}。$$



当节点增加到三个 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 时, 相应的二次插值 $P_2(x)$ 可表示为

$$P_2(x) = P_1(x) + a_2(x - x_0)(x - x_1)$$

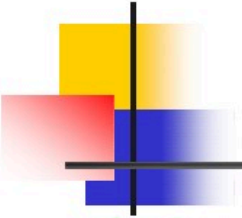
且根据 $P_2(x_2) = f(x_2)$, 可得

$$a_2 = \frac{P_2(x_2) - P_1(x_2)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}.$$

推广到具有 **$n+1$** 个节点的情况, 可把插值多项式表示为

$$P_n(x) = P_{n-1}(x) + a_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

a_n 为待定系数, $P_n(x)$ 由基函数 $\{1, x - x_0, (x - x_0)(x - x_1), \dots, (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})\}$ 递推得到。



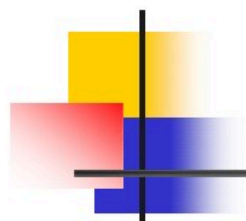
2. 差商（均差）

定义 已知节点 x_i, x_j 和相应的函数值 $y_i = f(x_i), y_j = f(x_j)$

$$f[x_i, x_j] = \frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j} = \frac{f(x_j) - f(x_i)}{x_j - x_i}$$

为函数 $f(x)$ 在节点 x_i, x_j 上的一阶差商，如：

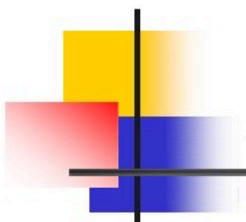
$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_0) - f(x_1)}{x_0 - x_1} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$



称 $f[x_i, x_j, x_k] = \frac{f[x_j, x_k] - f[x_i, x_j]}{x_k - x_i}$

为 $f(x)$ 在节点 x_i, x_j, x_k 上的二阶差商，即两个一阶差商再差商，且

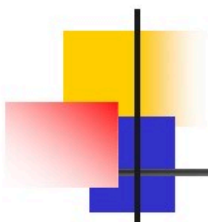
$$\begin{aligned} f[x_i, x_j, x_k] &= \frac{f[x_j, x_k] - f[x_i, x_j]}{x_k - x_i} = \frac{\frac{f(x_k) - f(x_j)}{x_k - x_j} - \frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j}}{x_k - x_i} \\ &= \frac{f(x_i)}{(x_i - x_j)(x_i - x_k)} + \frac{f(x_j)}{(x_j - x_i)(x_j - x_k)} + \frac{f(x_k)}{(x_k - x_i)(x_k - x_j)} \\ &= \frac{f[x_i, x_k] - f[x_i, x_j]}{x_k - x_j} = \frac{f[x_j, x_k] - f[x_i, x_k]}{x_j - x_i} \end{aligned}$$



一般地，称

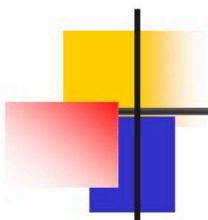
$$\begin{aligned} f[x_0, x_1, \dots, x_k] \\ = \frac{f[x_0, \dots, x_{k-2}, x_k] - f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_{k-1}} \end{aligned}$$

为 $f(x)$ 在节点 $x_0, x_1, \dots, x_k$ 上的 **k 阶差商**。



差商可以分解成函数值的线性组合，即

$$\begin{aligned} & f[x_0, x_1, \dots, x_k] \\ &= \sum_{i=0}^k \frac{f(x_i)}{(x_i - x_0) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_k)} \\ &= \sum_{i=0}^k \frac{f(x_i)}{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^k (x_i - x_j)} \end{aligned}$$



$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{f[x_1, \dots, x_k] - f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_0}$$

$$= \frac{f[x_0, \dots, x_{k-2}, x_k] - f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_{k-1}}$$

$$= \frac{f[x_0, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_k] - f[x_0, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_k]}{x_i - x_j}$$

即：**k阶差商**为任意的两个**k-1阶差商**再差商，其中前两种为常见的选点方式。

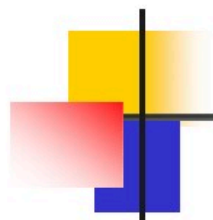
差商的计算（差商表）

x_i	$f(x_i)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商	四阶差商
x_0	$f(x_0)$				
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$			
x_2	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2]$		
x_3	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$	
x_4	$f(x_4)$	$f[x_3, x_4]$	$f[x_2, x_3, x_4]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4]$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

例：列出 $f(x) = x^3$ 在节点 $x = 0, 2, 3, 5, 6$ 上的各阶差商值。

解：列差商表计算

x_i	$f(x_i)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商	四阶差商
0	0				
2	8	$\frac{8-0}{2-0} = 4$			
3	27	$\frac{27-8}{3-2} = 19$	$\frac{19-4}{3-0} = 5$		
5	125	$\frac{125-27}{5-3} = 49$	$\frac{49-19}{5-2} = 10$	$\frac{10-5}{5-0} = 1$	
6	216	$\frac{216-125}{6-5} = 91$	$\frac{91-49}{6-3} = 14$	$\frac{14-10}{6-2} = 1$	$\frac{1-1}{6-0} = 0$



3. 牛顿插值多项式

已知函数 $y = f(x)$ 在 $n+1$ 个节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 的函数值 $y_0, y_1, \dots, y_n$ ，求一个次数不超过 n 次的代数多项式 $P_n(x)$ ，满足 $P_n(x_i) = y_i (i = 0, 1, 2, \dots, n)$ ，即 n 次插值问题。

当 $n=1$ 时，

$$\begin{aligned} P_1(x) &= f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} (x - x_0) \\ &= f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) \end{aligned}$$

即直线方程的**点斜式**，称为**一次牛顿插值多项式**。

n=2时, $P_2(x)$ 可记为

$$P_2(x) = P_1(x) + a_2(x - x_0)(x - x_1)$$

其中

$$a_2 = f[x_0, x_1, x_2]$$

即

$$P_2(x) = P_1(x) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1)$$

其中

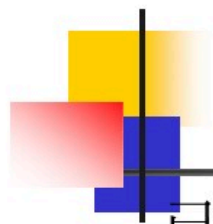
$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}$$

或者

$$P_2(x)$$

$$= f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1)$$

称为二次牛顿插值多项式。



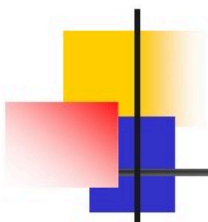
这样对于前面提到的, 在已知节点 $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ 时, 已计算出插值多项式 $P_{n-1}(x)$, 若再增加一个节点 x_n , 需要计算多项式 $P_n(x)$, 则

$$P_n(x) = P_{n-1}(x) + a_n(x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_{n-1})$$

这时

$$a_n = f[x_0, x_1, \dots, x_n]$$

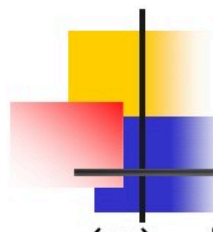
只需再多计算 n 阶差商 $f[x_0, x_1, \dots, x_n]$, 就可以在原有多项式 $P_{n-1}(x)$ 的基础上, 得到所需的 n 次多项式 $P_n(x)$.



若依次回代 $P_{n-1}(x), P_{n-2}(x), \dots, P_1(x)$, 则

$$\begin{aligned} P_n(x) &= f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ &\quad + \dots + f[x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) \end{aligned}$$

称这一形式的 $P_n(x)$ 为**n次牛顿插值多项式**。



拉格朗日插值与牛顿插值的比

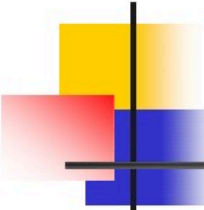
较

(1) 拉格朗日插值与牛顿插值均是 n 次多项式, 且均满足插值条件:

$$f(x_i) = P_n(x_i) \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n)$$

由插值多项式的唯一性, 这两种插值多项式本质上是一样的, 只是实现过程和书写形式有差别。

(2) 当插值多项式从 $n-1$ 次增加到 n 次时, 拉格朗日插值必须重新计算所有的插值基函数; 而对于牛顿插值, 只需利用递推过程在差商表中再计算一个 n 阶差商, 在原有 $n-1$ 次多项式基础上增加一项即可, 牛顿插值更具实用性。



拉格朗日插值与牛顿插值的比

较

(3)

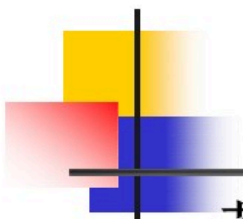
两种插值多项式本质上一样, 则相应的余项

$$f[x, x_0, x_1, \dots, x_n] \omega_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

其中 $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$, $\xi = \xi(x) \in (a, b)$.

推广可得差商与导数的关系:

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \quad \xi \in (a, b)$$



若 $f(x)$ 是由离散点给出或 $f(x)$ 的导数不存在时, 可以利用牛顿插值的余项, 或者

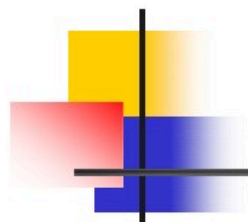
$$M_{n+1} = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)| \approx (n+1)! f[x_0, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}]$$

其中 x_{n+1} 为插值区间 $[a, b]$ 内某一点, 做误差估计:

$$\begin{aligned} |R_n(x)| &= |f(x) - P_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\omega_{n+1}(x)| \\ &\approx f[x_0, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}] |\omega_{n+1}(x)| \\ &\leq f[x_0, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}] \max_{a \leq x \leq b} |\omega_{n+1}(x)| \end{aligned}$$

 **例** 已知 $f(x)$ 在节点的函数值如下表所示，利用牛顿插值多项式求 $f(0.596)$ 的近似值。

x_k	$f(x_k)$	一阶	二阶	三阶	四阶	五阶	$x - x_k$
$x_0=0.40$	<u>0.41075</u>						0.196
$x_1=0.55$	0.5781	<u>1.1160</u>					0.046
$x_2=0.65$	0.69675	1.1860	<u>0.2800</u>				-0.054
$x_3=0.80$	0.88811	1.2757	0.3588	<u>0.1970</u>			-0.204
$x_4=0.90$	1.02652	1.3841	0.4336	0.2137	<u>0.0344</u>		-0.304
$x_5=1.05$	1.25386	1.5156	0.5260	0.2310	0.0346	<u>0.0003</u>	

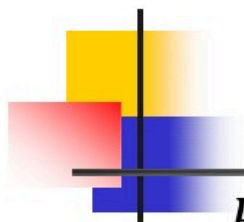


解: $P_2(x) = 0.41075 + 1.1160(x - x_0) + 0.2800(x - x_0)(x - x_1)$

$$P_2(0.596) = 0.41075 + 1.1160 \times 0.196 + 0.2800 \times 0.196 \times 0.046 = 0.632010.$$

$$P_3(x) = P_2(x) + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2).$$

$$P_3(0.596) = P_2(0.596) + 0.1970 \times 0.196 \times 0.046 \times (-0.054) = 0.6319145.$$



若要求 $P_4(x)$ ，只需在 $P_3(x)$ 后继续加一项

$$\begin{aligned} P_4(x) &= P_3(x) + f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) \end{aligned}$$

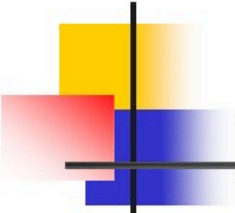
其中增加部分

$$\begin{aligned} &f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) \\ \text{在0.596的值} &= 0.0344 \times 0.196 \times 0.046 \times (-0.054) \times (-0.204) = 3.4 \times 10^{-6} \end{aligned}$$

$$\text{则 } P_4(0.596) = 0.6319145 + 0.0000034 = 0.6319179$$

$$\begin{aligned} \text{截断误差界} \quad |R_4(x)| &= |f[x, x_0, x_1, x_2, x_3, x_4]w_5(x)| \\ &: \approx |f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5]w_5(0.596)| \\ &\approx 0.09058 \times 10^{-7} \end{aligned}$$

例 已知函数 $y=\ln x$ 的函数值如下



x	10	11	12	13	14
$\ln x$	2.3026	2.3979	2.4849	2.5649	2.6391

用牛顿插值求 $\ln 11.5$ 的近似值。

解 取点 $x_0=11, x_1=12, x_2=13$

x_i	$y_i = \ln x_i$	一阶差商	二阶差商	
11	2.3979			1
12	2.4849	0.0870		$x-11$
13	2.5649	0.0800	-0.0035	$(x-11)(x-12)$

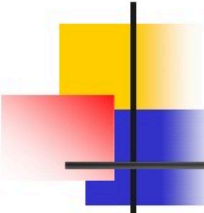
插值多项式为

$$P_2(x) = 2.3979 + 0.0870(x-11) - 0.0035(x-11)(x-12)$$

$$\ln 11.5 \approx P_2(11.5)$$

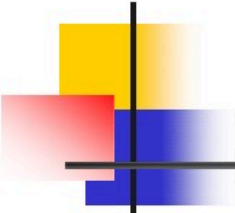
$$= 2.3979 + 0.0870 \times 0.5 + 0.0035 \times 0.5 \times 0.5 = 2.442275$$

五个点 $x_0 = 10, x_1 = 11, x_2 = 12, x_3 = 13, x_4 = 14$



x_i	$y_i = \ln x_i$	一阶	二阶	三阶	四阶	
10	2.3026					1
11	2.3979	0.0953				$x - 10$
12	2.4849	0.0870	-0.00415			$\prod_{k=10}^{11} (x - k)$
13	2.5649	0.0800	-0.00350	0.00022		$\prod_{k=10}^{12} (x - k)$
14	2.6391	0.0742	-0.00290	0.00020	-0.000005	$\prod_{k=10}^{13} (x - k)$

$$\begin{aligned}
 \ln 11.5 &\approx P_4(11.5) = 2.3026 + 0.0953 \times 1.5 - 0.00415 \times 1.5 \times 0.5 \\
 &+ 0.00022 \times 1.5 \times 0.5 \times (-0.5) - 0.000005 \times 1.5 \times 0.5 \times (-0.5) \times (-1.5) \\
 &= 2.4423522 \quad (\text{结果准确到小数点后3位})
 \end{aligned}$$



§ 4.6 分段低次插值

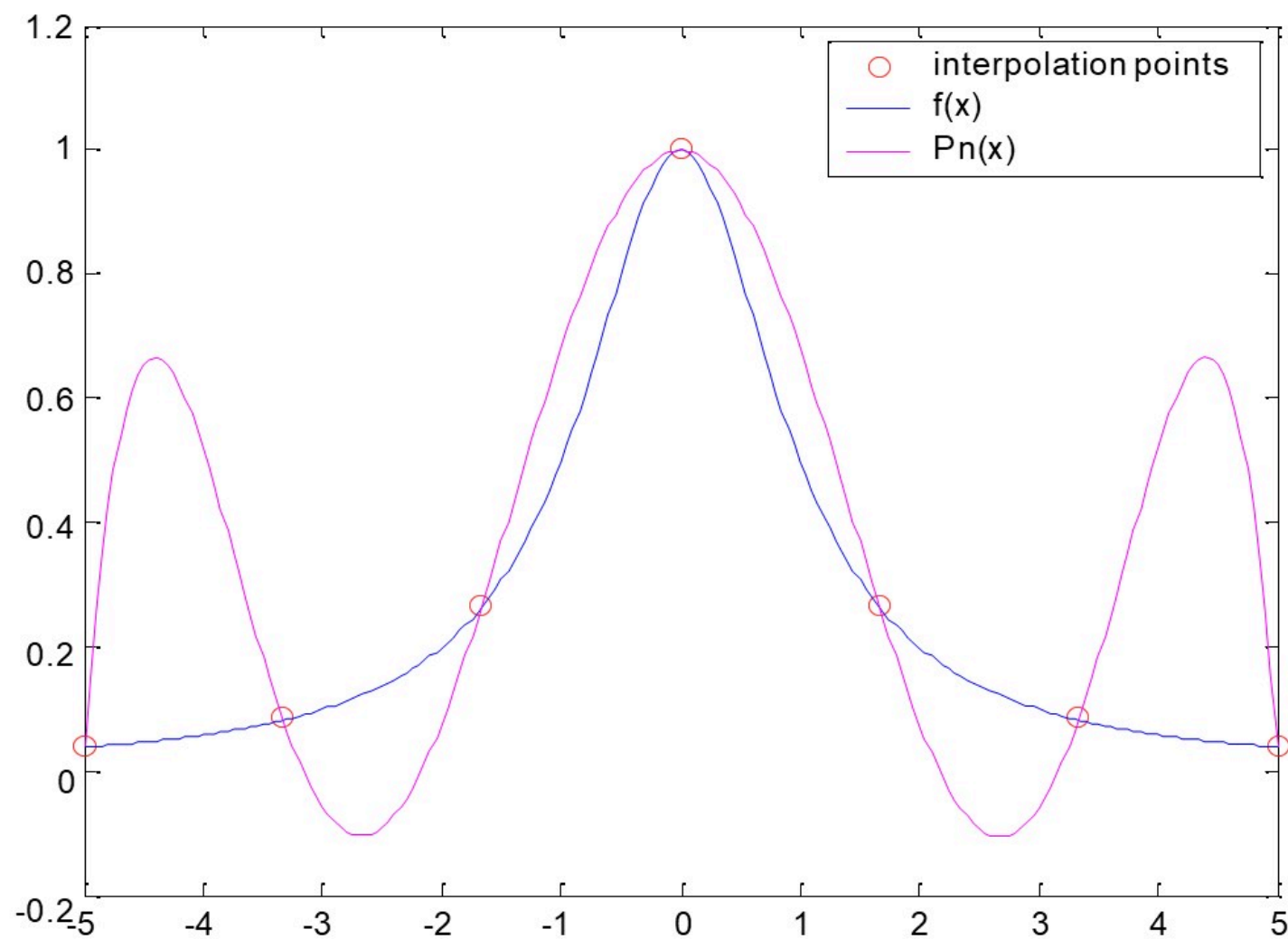
根据区间 $[a,b]$ 上给出的节点做插值多项式近似函数 $f(x)$ ，一般认为插值多项式的次数 n 越高，逼近的精度越好，但实际上并非如此。

Runge的例子：原函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $x \in [-5,5]$

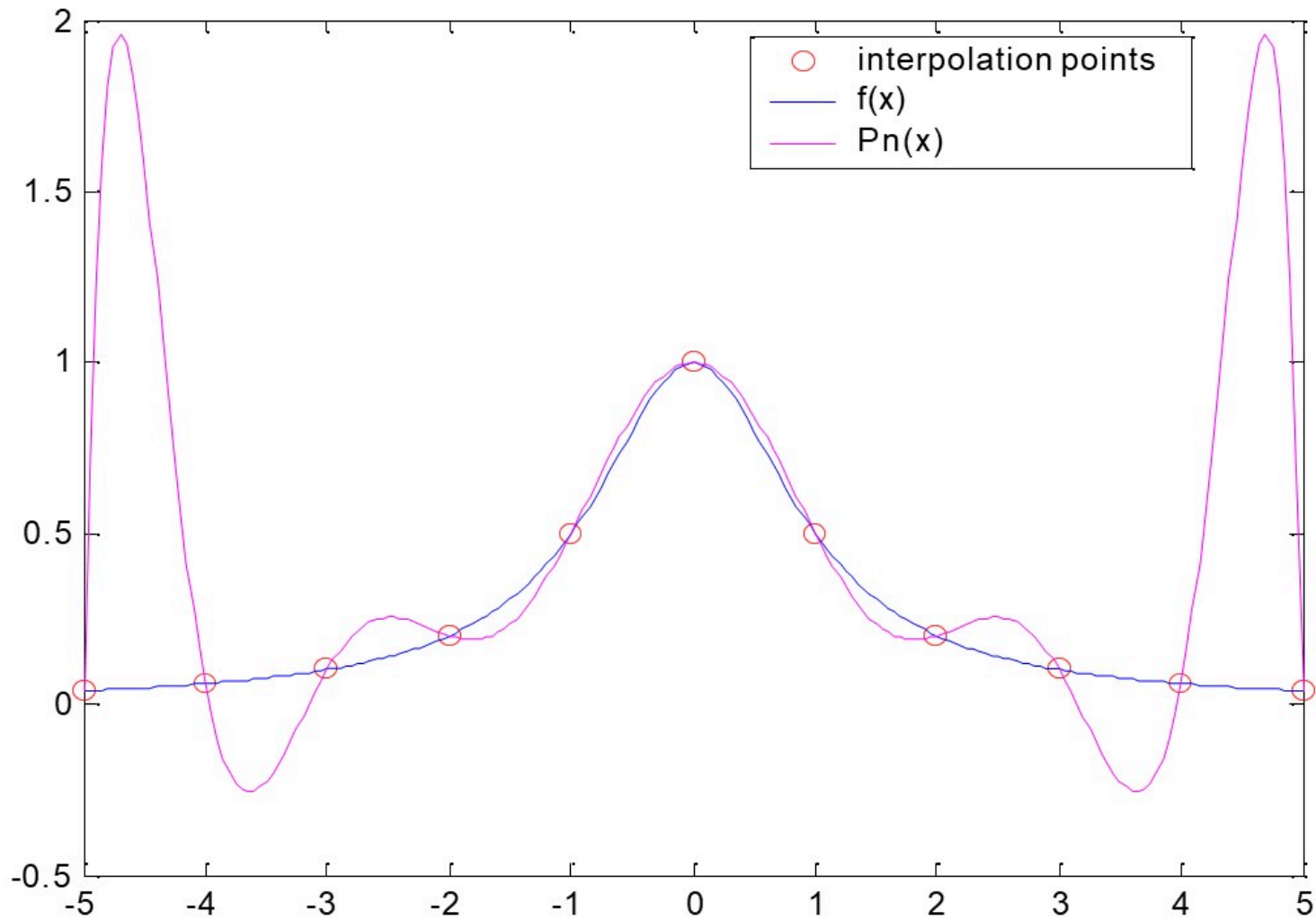
取插值节点 $x_i = -5 + \frac{10}{n}i$, $i = 0, 1, \dots, n$,

则 $f(x_i) = \frac{1}{1+x_i^2}$
建立 n 次插值多项式 $P_n(x)$ ，观察 n 逐渐增大时 $P_n(x)$ 与原函数的接近程度。

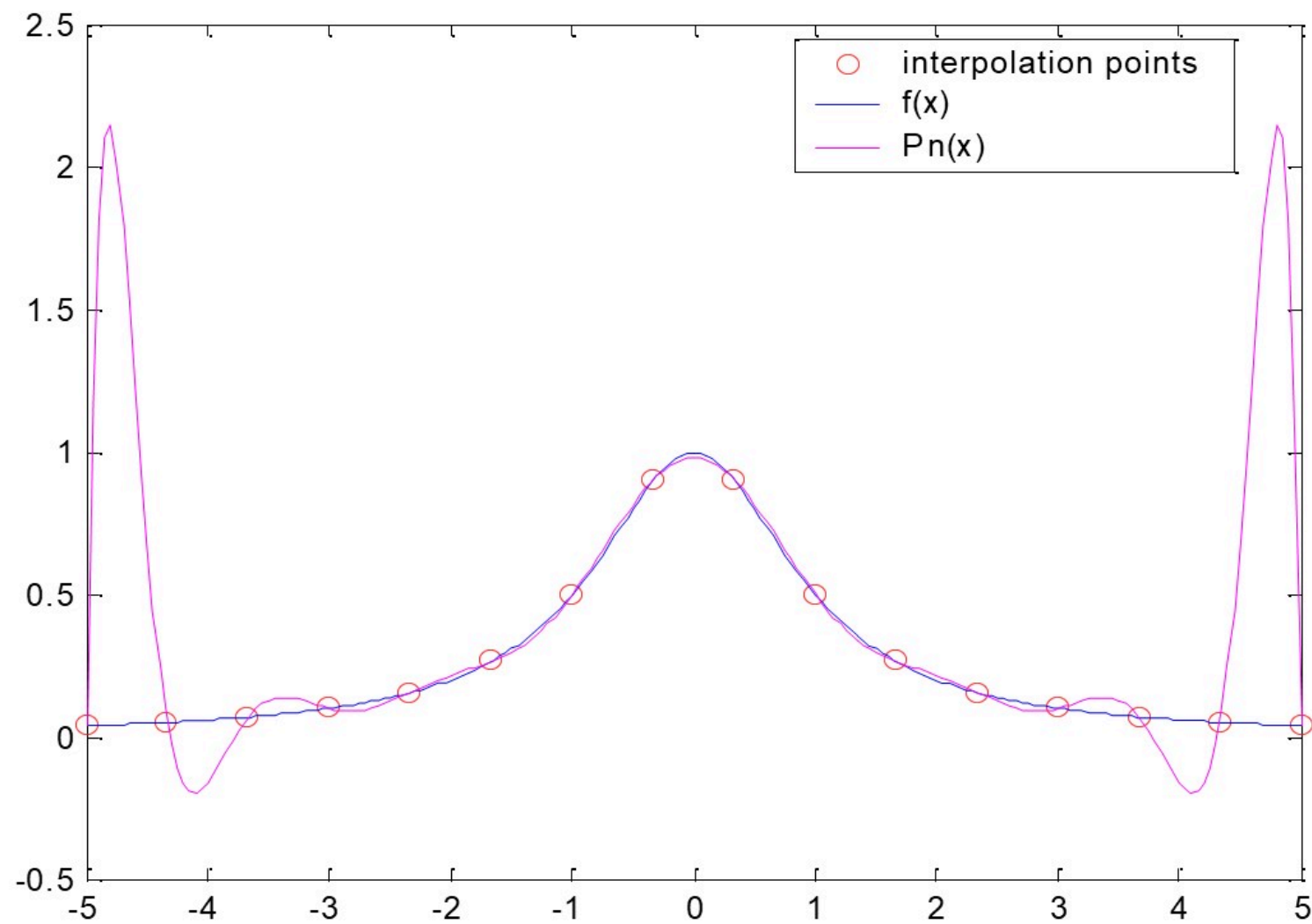
$n = 6$

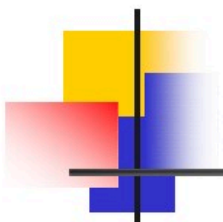


$n = 10$



$n = 15$

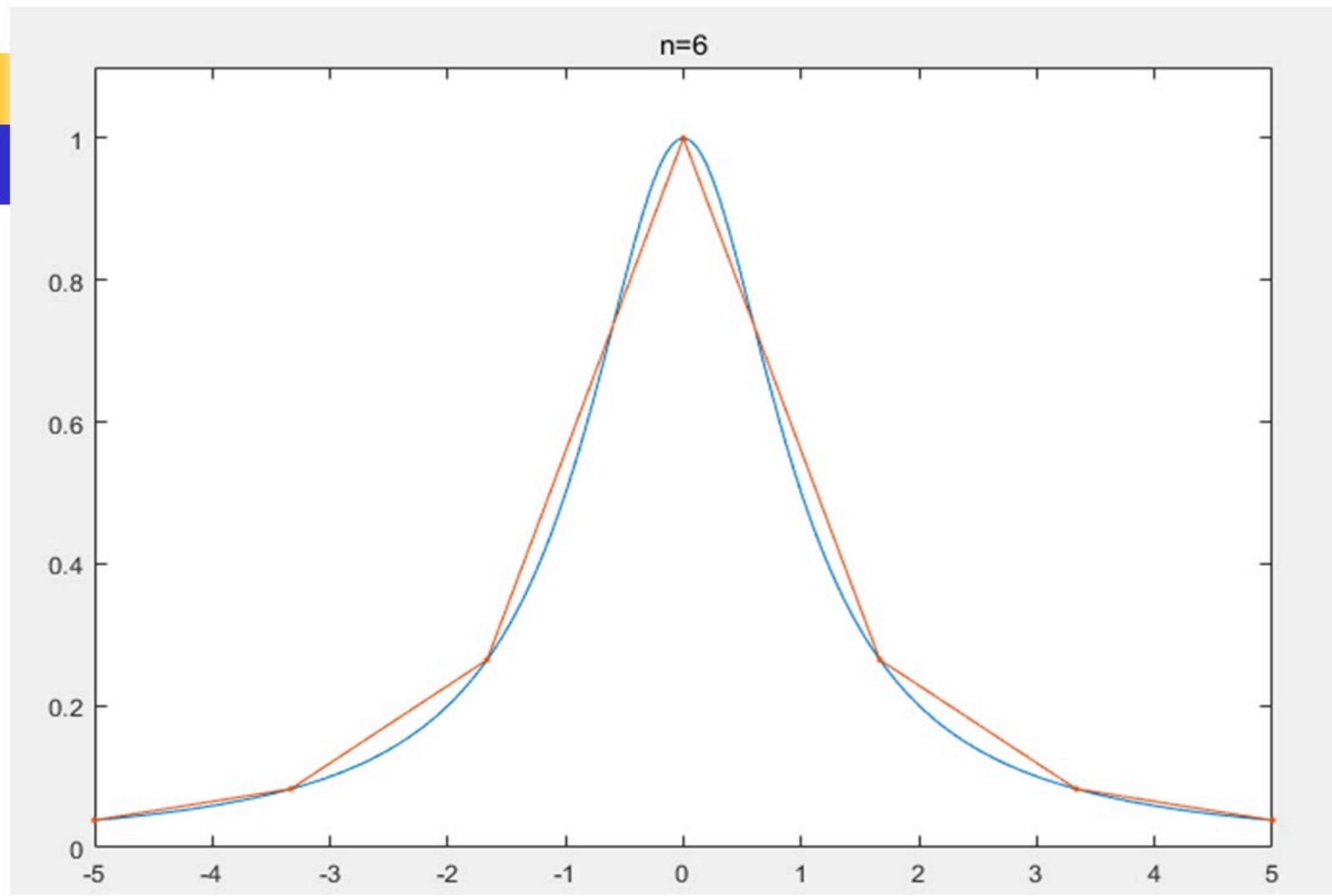
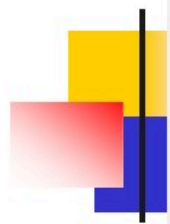




图示可看出，在插值区间端点附近，插值多项式反而远离被逼近函数，即两者之间的误差较大，且随着 n 增加，情况越严重，这一现象即为高次插值的病态现象，或者称为 **Runge（龙格）现象**。

结论：并非插值多项式次数越高，插值函数越接近被逼近函数。

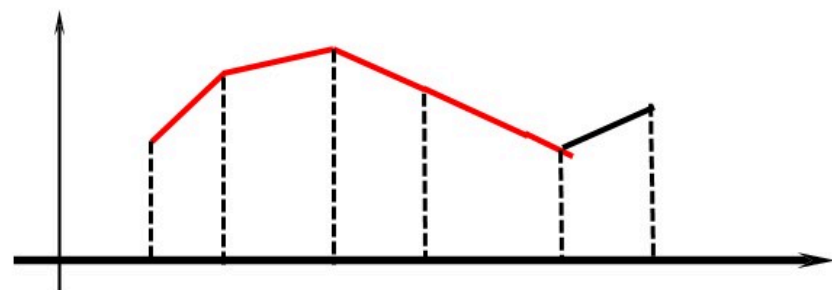
解决方法：考虑采用分段低次多项式插值。



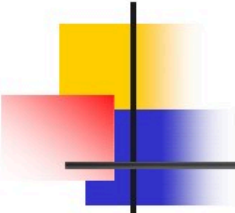
分段线性插值

所谓分段线性插值就是利用过插值点连接的折线段来逼近 $f(x)$ 。设已知节点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 上的函数值 $y_k = f(x_k) (k = 0, 1, \dots, n)$ 。记分段函数 $I_h(x)$ 满足

1. $I_h(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续;
2. $I_h(x_k) = f(x_k) (k = 0, 1, \dots, n)$
3. 在每一个小区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上, $I_h(x)$ 为线性函数, 即一次多项式。称 $I_h(x)$ 为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的分段线性插值函数。



由定义可知 $I_h(x)$ 在每个小区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上可表示为


$$I_h(x) = \frac{x-x_{k+1}}{x_k-x_{k+1}}y_k + \frac{x-x_k}{x_{k+1}-x_k}y_{k+1}, \quad x \in [x_k, x_{k+1}]$$

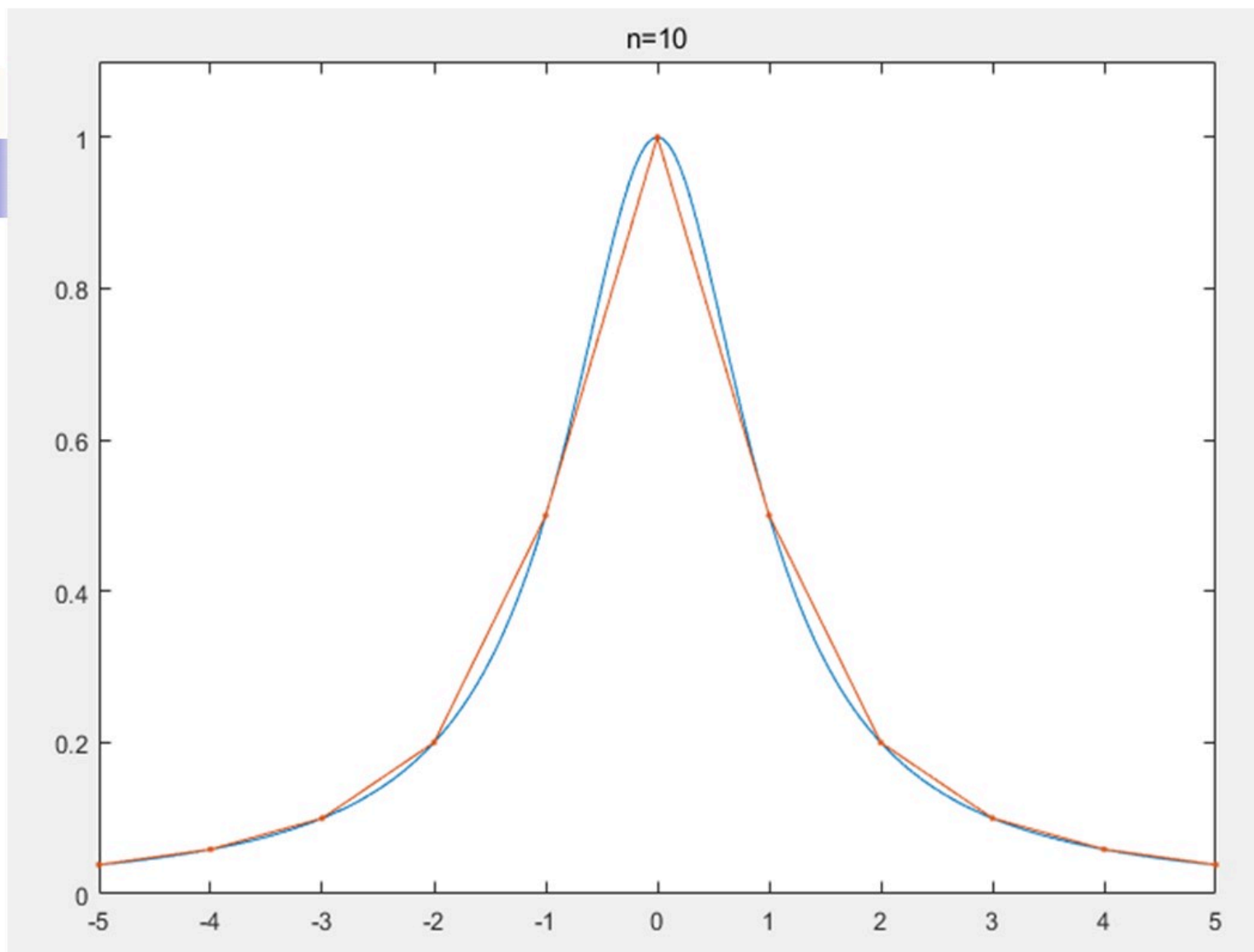
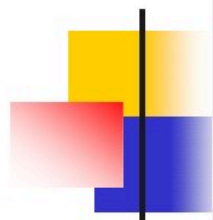
记 $h_k = x_{k+1} - x_k$, 则对 $\forall x \in [a, b]$, 余项满足

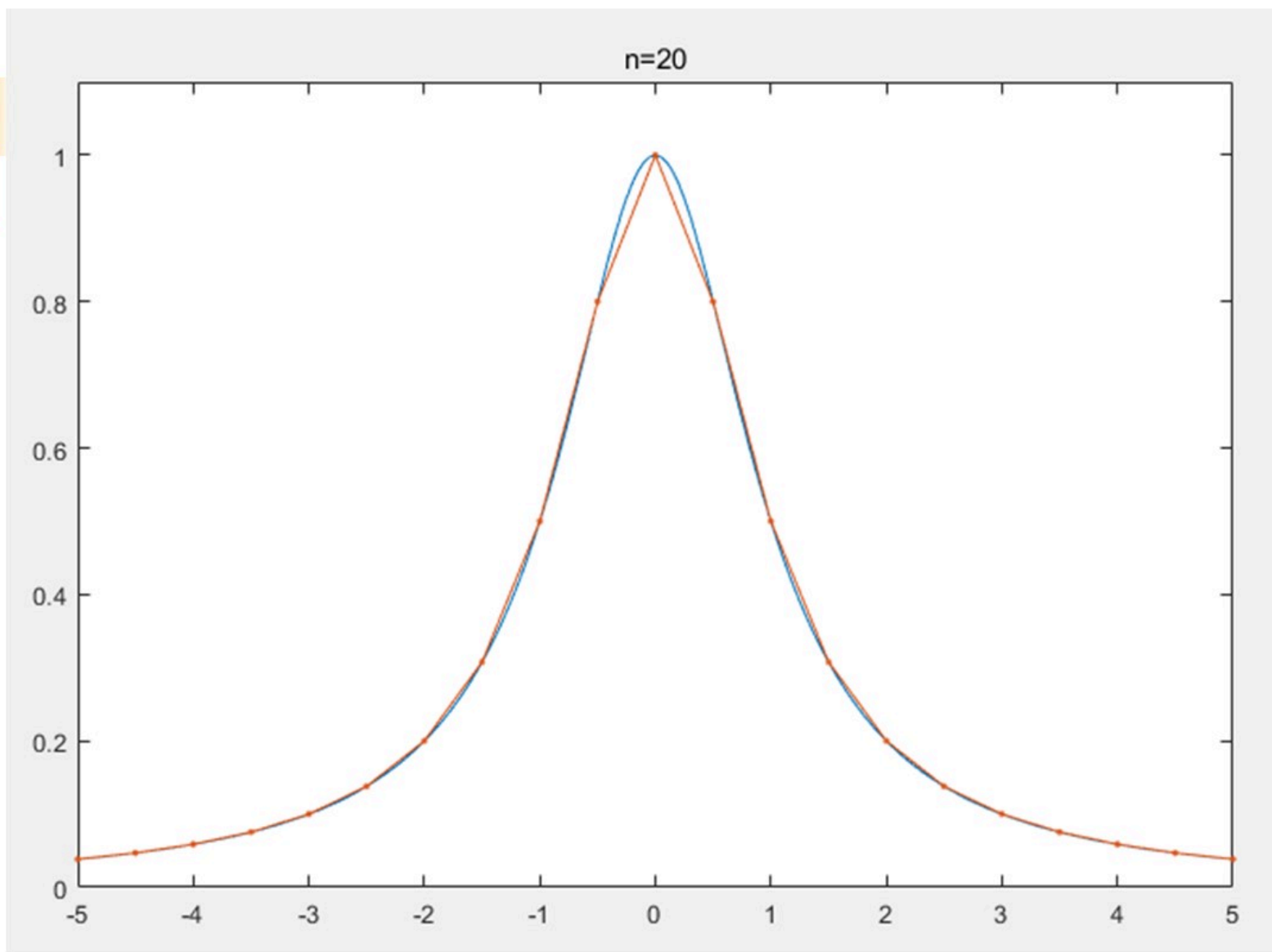
$$|f(x) - I_h(x)| \leq \max_{0 \leq k \leq n-1} \left\{ \max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |f(x) - I_h(x)| \right\} \leq \frac{M_2 h^2}{8},$$

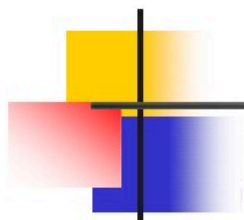
其中 $h = \max_{0 \leq k \leq n-1} h_k$, $M_2 = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$ 。

则 $\lim_{h \rightarrow 0} I_h(x) = f(x)$, 故 $I_h(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛到 $f(x)$ 。

分段线性插值简单易用, 但插值函数的一阶导数在插值节点不连续, 也就是插值函数曲线不光滑。







例：已知函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $x \in [0,5]$ 。取等距节点 $x_i = 0 + ih$, ($i = 0, 1, \dots, 5$), $h = 1$, 利用分段线性插值计算 $f(4.5)$ 的近似值。

解：

x_i	0	1	2	3	4	5
$y_i = \frac{1}{1+x^2}$	1.00000	0.50000	0.20000	0.10000	0.05882	0.03846



$$I_h(x) = \begin{cases} \frac{x-x_1}{x_0-x_1}y_0 + \frac{x-x_0}{x_1-x_0}y_1 = 1-0.5x, & x \in [0,1] \\ \frac{x-x_2}{x_1-x_2}y_1 + \frac{x-x_1}{x_2-x_1}y_2 = 0.8-0.3x, & x \in [1,2] \\ \frac{x-x_3}{x_2-x_3}y_2 + \frac{x-x_2}{x_3-x_2}y_3 = 0.4-0.1x, & x \in [2,3] \\ \frac{x-x_4}{x_3-x_4}y_3 + \frac{x-x_3}{x_4-x_3}y_4 = 0.22354-0.0411x, & x \in [3,4] \\ \frac{x-x_5}{x_4-x_5}y_4 + \frac{x-x_4}{x_5-x_4}y_5 = 0.14026-0.02036x, & x \in [4,5] \end{cases}$$

则 $f(4.5) \approx I_h(4.5) = 0.14026 - 0.02036 \times 4.5 = 0.04864$,

而 $f(4.5)$ 的准确值为 $\frac{1}{1+4.5^2} = 0.0470588\dots$



作业 (P117)

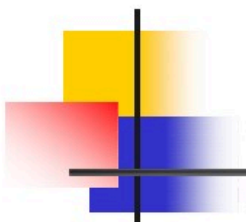
7. 设 $f(x) = \frac{1}{x}$, 节点 $x_0 = 2, x_1 = 2.5, x_2 = 4$, 求 $f(x)$ 的抛物线插值多项式 $p_2(x)$, 计算 $f(3)$ 的近似值并估计误差。

10. 证明: 拉格朗日插值基函数

$$l_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_n)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)\dots(x_0-x_n)}$$

可以表示为如下牛顿插值形式

$$l_0(x) = 1 + \frac{x-x_0}{x_0-x_1} + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + \dots + \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)\dots(x_0-x_n)}$$



作业 (P118)

12. 给定函数 $f(x) = x^3 - 5x$, 试建立关于节点 $x_i = i + 1 (i = 0, 1, \dots, 5)$ 的差商表, 并列出于节点 x_0, x_1, x_2, x_3 插值多项式 $p_3(x)$.